



Prática de BI com Python Básico

R

esumo

Este módulo será uma introdução prática ao uso de **Python** para **Business Intelligence (BI)**, uma ferramenta indispensável para profissionais que buscam utilizar dados como base para **tomada de decisões estratégicas**. Python é amplamente reconhecido como uma das linguagens mais versáteis para manipulação e visualização de dados, e sua simplicidade permite que analistas e tomadores de decisão obtenham **insights rápidos e eficazes**.

Nesta aula, vamos além das funções básicas de BI, utilizando Python para **modelar visualmente as interações e prever tendências**. A análise vai além da mera interpretação de números; ela se torna uma forma de identificar **padrões ocultos** e oportunidades emergentes para ações disruptivas. Como sugere o **Harvard Business Review** (2023), “a visualização estratégica de dados é fundamental para antecipar as transformações do mercado e adaptar-se rapidamente.”

1. Fundamentos de BI com Python: Ferramentas para Nexialistas

Para o **nexialista disruptivo**, não basta apenas entender as ferramentas de BI; é necessário saber **como interpretar e conectar os dados** de diferentes fontes para representar o mundo real através dos dados, antecipar mudanças e inovar. O uso de bibliotecas como **pandas** para manipulação de dados e **seaborn** para visualizações é o primeiro passo para **modelar cenários estratégicos** e criar soluções que transformem o mercado.

2. Análise Temporal de Usuários e Conversões no Setor de Saúde

A primeira aplicação prática que abordamos envolve a visualização de métricas temporais, como o número de usuários e conversões ao longo do tempo. Essa visualização oferece insights diretos sobre o comportamento de consumidores e como eles reagem a diferentes campanhas de marketing no setor de saúde.

Exemplo de visualização temporal usando **seaborn** e **matplotlib**:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd

# Configurações gerais de estilo
sns.set(style="whitegrid")
saude_df = pd.read_csv('/content/BI_saude_dados_simulados.csv')

# Gráfico de linha para a evolução de usuários e conversões no setor de
Saúde
plt.figure(figsize=(14, 7))
sns.lineplot(data=saude_df, x='Data', y='Usuarios', label='Usuários', marker='o')
sns.lineplot(data=saude_df, x='Data', y='Conversoes', label='Conversões',
marker='o')
plt.title("Evolução Temporal de Usuários e Conversões - Saúde")
plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Número")
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend()
```

```
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

Esse gráfico de linha permite que os nexialistas identifiquem **picos** ou **tendências de queda** no engajamento de usuários, o que pode informar **ações estratégicas** como ajustes em campanhas de marketing ou melhorias na experiência do cliente.

3. Análise de Custo por Conversão e Métricas de Impressão

Além da visualização temporal, é importante compreender a relação entre diferentes métricas para otimizar a **eficiência de campanhas**. A análise de **Custo por Conversão** versus **Impressões** permite identificar **onde alocar recursos de forma mais eficaz**, ajudando a reduzir custos enquanto mantém ou aumenta o número de conversões.

Exemplo de **scatterplot**:

```
# Scatterplot para análise de Custo por Conversão e Impressões no setor  
de Saúde  
plt.figure(figsize=(10, 6))  
sns.scatterplot(data=saude_df, x='Custo_por_Conversao', y='Conversoes',  
size='Impressões', hue='CTR', sizes=(20, 200), palette='coolwarm', alpha=0.7)  
plt.title('Análise de Custo por Conversão - Saúde')  
plt.xlabel('Custo por Conversão (R$)')  
plt.ylabel('Número de Conversões')  
plt.legend(title='CTR', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

Aqui, os nexialistas podem ver claramente **quais campanhas** oferecem o melhor retorno sobre o investimento, correlacionando o custo por conversão com impressões e a **taxa de clique (CTR)**. **Tome decisões informadas** sobre a reestruturação de campanhas ao identificar as que não estão performando de acordo com o esperado.

4. Visualização da Taxa de Rejeição e Duração de Sessão

Outro aspecto fundamental em BI é a análise de **Taxa de Rejeição** versus **Duração da Sessão**, que nos dá uma perspectiva de como os usuários interagem com a plataforma. Uma alta taxa de rejeição combinada com uma curta duração de sessão pode ser um **indicativo de problemas de usabilidade** ou de conteúdo não atraente.

```
# Scatterplot para análise de Taxa de Rejeição vs. Duração Média da
Sessão no setor de Saúde
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=saude_df, x='Taxa_Rejeicao',
y='Duracao_Media_Sessao', size='Usuarios', hue='Conversoes', sizes=(20,
200), palette='viridis', alpha=0.7)
plt.title('Taxa de Rejeição vs. Duração Média da Sessão - Saúde')
plt.xlabel('Taxa de Rejeição (%)')
plt.ylabel('Duração Média da Sessão (min)')
plt.legend(title='Conversões', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Esse gráfico permite aos nexialistas entender o **engajamento do usuário** e identificar **oportunidades de otimização**, como o ajuste de conteúdo ou o design da interface do usuário para melhorar a retenção.

Como discutimos na aula, o número de métricas que podem ser medidas é literalmente infinito. O segredo é saber quais métricas são relevantes, como coletamos esses dados e ainda mais importante: como integramos essas métricas para orientar decisões importantes de forma informada.

Você pode acessar todo o código em nosso [Google Colab \(link\)](#) ou [neste documento online \(link\)](#).

Conclusão

Este módulo fornece uma base sólida para o uso de **Python em Business Intelligence**, com foco em visualizações e análises que ajudam os nexialistas a **prever tendências**, otimizar campanhas e identificar **padrões disruptivos** que podem não ser visíveis à primeira vista. A aplicação das ferramentas de BI neste módulo capacita os profissionais a tomar decisões estratégicas baseadas em dados, conectando diferentes áreas e promovendo a inovação.

Dicas Práticas

- **Use Visualizações Estratégicas:** Aplique gráficos temporais e scatterplots para explorar as correlações entre métricas e prever tendências.

- **Aprofunde-se nas Métricas de Conversão:** Identifique as campanhas mais eficazes, correlacionando custo por conversão com impressões e CTR.
- **Otimize o Engajamento:** Analise a taxa de rejeição e a duração da sessão para identificar oportunidades de melhorias na experiência do usuário.

Conteúdo Bônus

Título: **Como Integrar PYTHON com Power BI para Análises Avançadas de Recomendação**

Para quem busca desenvolver análises sofisticadas de recomendação, o canal **Xperium | Data Analytics** oferece um guia essencial para integrar Python ao Power BI. Este conteúdo é ideal para analistas de dados e profissionais que querem explorar recomendações personalizadas, como as usadas por empresas de streaming e e-commerce. No vídeo, você aprenderá a criar um sistema de recomendação completo, identificando clientes com perfis similares e sugerindo produtos com precisão.

O conteúdo combina técnicas de machine learning em Python com a visualização dinâmica do Power BI, permitindo que suas análises alcancem um nível avançado. É uma excelente oportunidade para quem deseja aplicar ciência de dados em contextos empresariais e potencializar o uso do Power BI com ferramentas de aprendizado de máquina.

Referências

- **HARVARD BUSINESS REVIEW.** Visualizations that really work. Disponível em: <https://hbr.org/2016/06/visualizations-that-really-work>. Acesso em: 10 set. 2024.

- **KAGGLE.** Python for Data Science and BI: A Comprehensive Guide.
Disponível em: <https://www.kaggle.com/learn/python-for-data-science>.
Acesso em: 10 set. 2024.
- **PYTHON Software Foundation.** Documentation for matplotlib and seaborn. Disponível em: <https://matplotlib.org> e <https://seaborn.pydata.org>.
Acesso em: 10 set. 2024.

Atividade Prática 8 - Prática de BI com Python Básico

Título da Prática: Criação de Dashboards Integrados com Dados de Marketing, SEO e Georreferenciamento

Objetivos:

- Consolidar e visualizar dados de marketing, SEO e georreferenciamento em um dashboard integrado.
- Interpretar métricas para insights de desempenho da aplicação e das campanhas de marketing.
- Identificar áreas de otimização e tomar decisões informadas baseadas nos dados.

Materiais, Métodos e Ferramentas:

- Python com bibliotecas *pandas*, *matplotlib*, e *plotly*.
- Dados em formato CSV com informações de marketing (taxa de conversão, origem de tráfego, duração média da sessão, taxa de rejeição) e dados geográficos (localização dos usuários).
- Ambiente Jupyter Notebook ou Google Colab para execução e visualização dos códigos.

Atividade Prática

Roteiro

1º. Passo) **Carregar e Preparar os Dados:** Importe os dados fornecidos ou simulados para o Python, utilizando *pandas*. Verifique se o arquivo está formatado corretamente com colunas como “Taxa de Conversão”, “Origem de Tráfego”, “Duração Média da Sessão”, “Taxa de Rejeição” e coordenadas geográficas.

2º. Passo) **Criar Visualizações no Dashboard:**

- **Gráfico de Linhas ou Barras:** Crie um gráfico para a Taxa de Conversão ao longo do tempo.
- **Mapa Georreferenciado:** Utilize o *plotly* para exibir um mapa interativo que mostra a localização dos usuários.
- **Gráfico de Pizza/Barras:** Exiba a origem de tráfego dos usuários (orgânico, pago, direto), diferenciando as fontes principais.

3º. Passo) **Análise e Interpretação:**

- Avalie os dados visualizados e responda às seguintes questões:
 - Quais são as principais fontes de tráfego com maior taxa de conversão?
 - Que regiões apresentam maior número de usuários?
 - Como esses dados geográficos e de marketing podem ajudar a otimizar campanhas futuras?

4º. Passo) **Conclusões e Recomendações:** Escreva um relatório de 8 a 10 linhas respondendo às questões acima e faça sugestões para melhorar o desempenho das campanhas com base nos insights dos dados visualizados.

Gabarito Atividade Prática

Exemplo de Respostas:

1. **Fontes de Tráfego com Melhor Conversão:** O tráfego orgânico demonstrou a maior taxa de conversão (15%), o que indica que o SEO da aplicação está efetivo e atraindo usuários relevantes.

2. **Distribuição Geográfica dos Usuários:** A maior concentração de usuários está nas capitais do Sudeste, o que sugere que campanhas direcionadas ao interior poderiam ampliar a base de usuários.

3. **Recomendações:**

- Aumentar o investimento em SEO para atrair mais usuários orgânicos em regiões onde o tráfego é menor.
- Implementar campanhas segmentadas para aumentar a taxa de retenção nas regiões com alta taxa de rejeição, otimizando os anúncios para melhor adequação ao público local.

Ir para exercício